

Pendakian Gradien dan Pencarian Garis

Bab 3 dari *Nonlinear Programming*

Edisi Bahasa Indonesia

Christopher Griffin

dengan kontribusi Simon Miller dan Douglas Mercer

Tentang unit ini

Unit ini menerjemahkan secara utuh Bab 3 dari Christopher Griffin, *Nonlinear Programming* / Penn State MATH 555. Otoritas yang dapat disunting ialah distribusi TeX v1.0; PDF publik v1.0.1 dipakai hanya sebagai saksi koreksi upstream yang kemudian diterbitkan. Karya sumber dan karya turunannya berada di bawah Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 3.0 United States (CC BY-NC-SA 3.0 US).

Bab 1–2 tidak diulang dalam pembaca mandiri ini. Empat rujukan prasyarat tetap memakai nomor sumber: Teorema 1.23 (arah gradien), Korolari 1.37 (invers matriks definit positif), Teorema 2.2 (nilai rata-rata), dan Teorema 2.12 (syarat perlu orde pertama). Rujukan ke Gambar 2.3 pada Bab 2 dan Bagian 2 pada Bab 4 juga mempertahankan nomor sumbernya. Seluruh struktur Bab 3, dua belas latihan, empat gambar, formula, label, rujukan silang, dan sitasi dipertahankan dalam urutan sumber. Enam permukaan Maple/keluaran program yang tidak dapat dipakai sebagai penutupan komputasi terbuka diganti oleh pseudokode mandiri atau saksi numerik yang dinyatakan secara eksplisit.

Terjemahan, penataan pembaca, pseudokode pengganti, dan koreksi yang ditentukan secara matematis merupakan perubahan terhadap sumber. Christopher Griffin, para kontributor, dan Penn State tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung edisi ini.

Daftar Isi

Tentang unit ini	i
Bab 3. Pengantar Pendakian Gradien dan Metode Pencarian Garis	1
1. Algoritma Pendakian Gradien	1
2. Beberapa Hasil tentang Algoritma Pendakian Dasar	2
3. Pengurungan Maksimum	2
4. Pencarian Dikotomis	4
5. Pencarian Bagian Emas	6
6. Pencarian Biseksi	9
7. Metode Newton	10
8. Konvergensi Metode Newton	12
Daftar Pustaka	15
Catatan koreksi terhadap sumber	16
Atribusi, lisensi, dan nondukungan	17

BAB 3

Pengantar Pendakian Gradien dan Metode Pencarian Garis

1. Algoritma Pendakian Gradien

CATATAN 3.1. Dalam Teorema 1.23, kita membuktikan bahwa gradien menunjuk ke arah kenaikan tercepat suatu fungsi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Jika kita ingin mengidentifikasi titik $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ yang merupakan maksimum lokal atau global bagi f , pendekatan yang wajar ialah bergerak sepanjang suatu arah $\mathbf{p}$ sehingga $\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{p} > 0$.

DEFINISI 3.2. Misalkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan secara kontinu dan $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$. Jika $\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{p} > 0$, maka $\mathbf{p}$ disebut *arah naik* di $\mathbf{x}$.

CATATAN 3.3. Namun, kita harus berhati-hati karena $\nabla f(\mathbf{x})$ hanya menyatakan arah kenaikan tercepat di $\mathbf{x}$. Oleh sebab itu, kita mengambil langkah yang sesuai di sepanjang $\mathbf{p}$, mengevaluasi kembali gradien di iterat baru, lalu melanjutkan sampai syarat penghentian terpenuhi.

Algoritma Pendakian Dasar

Masukan: fungsi terdiferensialkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ yang akan dimaksimumkan, titik awal $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, dan suatu uji penghentian

Inisialisasi: $k = 0$

- (1) **selama** uji penghentian belum terpenuhi, **lakukan**
- (2) jika $\nabla f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{0}$, hentikan dan kembalikan $\mathbf{x}_k$;
- (3) pilih $\mathbf{p}_k \in \mathbb{R}^n$ dan $\delta_k > 0$ sehingga $\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k > 0$ dan $f(\mathbf{x}_k + \delta_k \mathbf{p}_k) > f(\mathbf{x}_k)$;
- (4) $\mathbf{x}_{k+1} := \mathbf{x}_k + \delta_k \mathbf{p}_k$;
- (5) $k := k + 1$.
- (6) **selesai**

Keluaran: $\mathbf{x}_k$

Algoritma 1. Algoritma Pendakian Dasar

CATATAN 3.4. Algoritma 1 masih menyisakan beberapa pilihan yang harus ditentukan. Kita belum menjelaskan cara memilih $\mathbf{p}_k$ dan δ_k , ataupun uji penghentiannya. Lebih penting lagi, kita ingin menemukan syarat yang menjamin bahwa iteratnya konvergen dan bahwa setiap titik limit memenuhi syarat perlu untuk maksimum lokal (lihat Teorema 2.12). Terminasi dalam sejumlah langkah hingga dan konvergensi suatu barisan tak hingga adalah dua hal yang berbeda; keduanya memerlukan hipotesis tambahan.

CATATAN 3.5. Untuk bagian selanjutnya dari catatan ini, kita akan menggunakan

$$\mathbf{p}_k = \mathbf{B}_k^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k),$$

dengan $\mathbf{B}_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simetris dan nonsingular. Agar $\mathbf{p}_k$ pasti menjadi arah naik ketika gradien tidak nol, kita secara khusus akan mensyaratkan $\mathbf{B}_k$ definit positif; pilihan Newton memerlukan hipotesis lokal tersendiri.

DEFINISI 3.6 (Pendakian Gradien). Jika $\mathbf{B}_k = \mathbf{I}_n$, maka Algoritma 1 disebut *pendakian gradien*.

DEFINISI 3.7 (Metode Newton). Jika $\mathbf{B}_k = -\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$ dan $\delta_k \in \mathbb{R}_+$, maka Algoritma 1 menghasilkan langkah *metode Newton* untuk pemaksimuman. Metode ini akan dipelajari pada bab berikutnya; $-\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$ definit positif hanya di wilayah tempat Hessian f definit negatif.

2. Beberapa Hasil tentang Algoritma Pendakian Dasar

LEMA 3.8. Misalkan $\mathbf{B}_k$ definit positif dan $\nabla f(\mathbf{x}_k) \neq \mathbf{0}$. Maka $\mathbf{p}_k = \mathbf{B}_k^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ adalah arah naik di $\mathbf{x}_k$; yakni, $\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k > 0$.

BUKTI. Berdasarkan Korolari 1.37, $\mathbf{B}_k^{-1}$ definit positif. Karena gradien tidak nol,

$$\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k = \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{B}_k^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k) > 0$$

menurut definisi definit positif. □

CATATAN 3.9. Karena $\mathbf{B}_k = \mathbf{I}_n$ selalu definit positif dan nonsingular, $\mathbf{p}_k = \nabla f(\mathbf{x}_k)$ merupakan arah naik yang terdefinisi dengan benar setiap kali $\nabla f(\mathbf{x}_k) \neq \mathbf{0}$. Jika gradiennya nol, $\mathbf{x}_k$ adalah titik stasioner dan tidak ada arah naik ketat yang diberikan oleh gradien.

CATATAN 3.10. Seperti telah dicatat, kita tidak boleh memilih δ_k secara sembarang dalam Algoritma 1. Gradien hanya memberikan informasi lokal, sehingga $\mathbf{p}_k = \mathbf{B}_k^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ hanya dijamin sebagai arah naik di sekitar $\mathbf{x}_k$. Jika kita mendefinisikan

$$(3.1) \quad \phi(\delta_k) = f(\mathbf{x}_k + \delta_k \mathbf{p}_k),$$

maka persoalan kita adalah menyelesaikan

$$(3.2) \quad \begin{cases} \max & \phi(\delta_k) \\ \text{s.t.} & \delta_k \geq 0. \end{cases}$$

Ini adalah persoalan optimisasi satu variabel, yaitu δ_k . Dengan mengasumsikan solusi δ_k^* ada dan menetapkan $\mathbf{x}_{k+1} := \mathbf{x}_k + \delta_k^* \mathbf{p}_k$, kita pasti menaikkan—atau setidaknya tidak menurunkan—nilai $f(\mathbf{x}_{k+1})$ dibandingkan dengan $f(\mathbf{x}_k)$.

CATATAN 3.11. Seperti akan kita lihat pada Bagian 2, sekadar menaikkan nilai $f(\mathbf{x}_k)$ pada setiap iterasi k tidaklah cukup; kenaikannya harus memadai. Salah satu cara termudah, walaupun belum tentu paling efisien secara komputasi, ialah mencari solusi Persoalan 3.2. Bagian-bagian berikut membahas beberapa metode untuk melakukannya.

3. Pengurangan Maksimum

CATATAN 3.12. Untuk seluruh bagian ini, misalkan $\phi(x)$ adalah fungsi satu variabel yang ingin kita maksimumkan. Salah satu kesulitan pada Persoalan 3.2 ialah bahwa setengah garis $\delta_k \geq 0$ tak terbatas, sehingga pencarian dapat berjalan sangat jauh. Kita memperkenalkan pencarian terbatas pada interval $[a, c]$, dengan $a < b < c$ dan $\phi(a) < \phi(b) > \phi(c)$. Tripel (a, b, c) seperti ini disebut *pengurangan*.

PROPOSISI 3.13. Untuk meringkas notasi, tuliskan $\phi(x) = \phi_x \in \mathbb{R}$. Jika a, b, c saling berbeda, koefisien kurva kuadratik $rx^2 + sx + t$ yang melalui (a, ϕ_a) , (b, ϕ_b) , dan (c, ϕ_c)

diberikan oleh

$$\begin{aligned} r &= -\frac{-b\phi_a + b\phi_c - a\phi_c + \phi_a c - \phi_b c + \phi_b a}{b^2 c - b^2 a - bc^2 + ba^2 - a^2 c + ac^2} \\ s &= \frac{-a^2 \phi_c + a^2 \phi_b - \phi_a b^2 + \phi_a c^2 - c^2 \phi_b + \phi_c b^2}{(-c + a)(ab - ac - b^2 + cb)} \\ t &= \frac{-\phi_b a^2 c + a^2 b \phi_c + ac^2 \phi_b - a\phi_c b^2 - c^2 b \phi_a + c\phi_a b^2}{(-c + a)(ab - ac - b^2 + cb)}. \end{aligned}$$

LATIHAN 1. Buktikan Proposisi 3.13 dengan menyelesaikan sistem linear bagi r, s, t . Anda boleh memeriksa aljabarnya dengan sistem aljabar komputer terbuka.

KOROLARI 3.14. Jika $r \neq 0$, titik stasioner kurva kuadratik $rx^2 + sx + t$ yang melalui (a, ϕ_a) , (b, ϕ_b) , dan (c, ϕ_c) adalah

$$(3.3) \quad u = \frac{1}{2} \frac{-a^2 \phi_c + a^2 \phi_b - \phi_a b^2 + \phi_a c^2 - c^2 \phi_b + \phi_c b^2}{-b\phi_a + b\phi_c - a\phi_c + \phi_a c - \phi_b c + \phi_b a}.$$

Titik ini adalah maksimum jika $r < 0$ dan minimum jika $r > 0$.

CATATAN 3.15. Pseudokode berikut menghitung titik stasioner kuadratik yang melalui (a, ϕ_a) , (b, ϕ_b) , dan (c, ϕ_c) . Pseudokode ini ditulis secara independen untuk edisi ini dan tidak menyalin implementasi Maple sumber.

TitikBalikKuadratik(a, f_a, b, f_b, c, f_c)

1. Selesaikan sistem Vandermonde untuk (r, s, t) pada $rx^2 + sx + t$.
2. Jika sistem singular atau $r = 0$, kembalikan (NaN, salah).
3. Tetapkan $u = -s/(2r)$ dan kembalikan $(u, r < 0)$.

Komponen kedua bernilai *benar* tepat ketika interpolan mempunyai maksimum yang terdefinisi. Nama f_a, f_b, f_c pada pseudokode menyatakan ϕ_a, ϕ_b, ϕ_c .

CATATAN 3.16. Dalam pencarian garis, biasanya $a = 0$ dan kita dapat memilih $b = a + \varepsilon$ yang kecil. Masalah berikutnya ialah menemukan c . Algoritma pengurangan pada Algoritma 2 memperluas interval ke arah kenaikan, menggunakan interpolasi kuadratik jika usulannya aman dan kembali ke perluasan geometri jika tidak. Jaminan formal di bawah memerlukan keunimodalan serta penurunan pada ekor; kekonkavan lokal saja tidak cukup untuk menjamin terminasi global.

Masukan: ϕ , $a < b$ dengan $\phi(b) > \phi(a)$, faktor $\tau > 1$, batas iterasi N .

1. Tetapkan $c \leftarrow b + \tau(b - a)$.
2. Untuk $j = 0, \dots, N - 1$: jika $\phi(b) > \phi(c)$, kembalikan pengurang ketat (a, b, c) .
3. Jika $\phi(b) = \phi(c)$, tetapkan $m \leftarrow (b + c)/2$; jika $\phi(m) > \phi(b)$, kembalikan pengurang ketat (b, m, c) , dan jika tidak, laporkan bahwa hipotesis keunimodalan ketat gagal.
4. Jika $\phi(b) < \phi(c)$, hitung usulan maksimum parabolik u dari $(a, \phi(a))$, $(b, \phi(b))$, $(c, \phi(c))$.
5. Jika u terdefinisi dan $c + \tau(c - b) \leq u \leq c + \tau^2(c - b)$, tetapkan $d \leftarrow u$; selain itu tetapkan $d \leftarrow c + \tau(c - b)$. Dengan demikian $d > c$ dan $d - c \geq \tau(c - b)$.
6. Tetapkan $(a, b, c) \leftarrow (b, c, d)$ dan lanjutkan. Jika batas iterasi tercapai, laporkan kegagalan alih-alih mengklaim suatu pengurang.

Algoritma 2. Algoritma Pengurangan dengan Usulan Parabolik Terlindungi

CATATAN 3.17. Pada Algoritma 2, τ dapat dipilih sebagai rasio emas dan nilai awalnya $c = b + \tau(b - a)$. Nilai ini juga digunakan ketika interpolasi parabolik gagal atau tidak aman. Dalam implementasi numerik, penyebut pada Korolari 3.14 harus diuji

terhadap toleransi, bukan sekadar ditambahi konstanta tanpa skala (lihat [PTVF07], hlm. 491). Nilai $\phi(a)$, $\phi(b)$, dan $\phi(c)$ juga harus disimpan agar tidak dievaluasi berulang kali ([PTVF07], hlm. 491).

PROPOSISI 3.18. *Misalkan $\phi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan unimodal ketat: ia naik ketat hingga suatu pemaksimum berhingga x^* lalu turun ketat. Jika $0 \leq a < b \leq x^*$ dan $\phi(b) > \phi(a)$, maka versi tak terbatas-iterasi dari Algoritma 2 mengidentifikasi pengurung ketat yang memuat x^* dalam sejumlah langkah hingga. Implementasi terbatas N mempunyai jaminan yang sama apabila N dipilih sekurang-kurangnya sebesar jumlah langkah tersebut.*

BUKTI. Selama pengurung belum ditemukan, setiap titik baru memenuhi $d - c \geq \tau(c - b)$ dengan $\tau > 1$. Karena celah positif bertambah sekurang-kurangnya secara geometrik, titik kanan bertambah tanpa batas dan akhirnya melampaui x^* . Selama $b < c \leq x^*$, keunimodalan ketat memberi $\phi(c) > \phi(b)$, sehingga pencarian memang harus berlanjut. Setelah dua titik berurutan berada di kanan x^* , penurunan ketat memberi $\phi(b) > \phi(c)$, sedangkan invarian dari iterasi sebelumnya memberi $\phi(a) < \phi(b)$; algoritma lalu mengembalikan pengurung ketat. Jika pada langkah penyeberangan terjadi $\phi(b) = \phi(c)$, keunimodalan ketat menempatkan x^* di antara keduanya dan memberi $\phi((b + c)/2) > \phi(b)$, sehingga cabang kesamaan juga mengembalikan pengurung ketat. Usulan parabolik yang diterima memenuhi batas kemajuan yang sama, jadi tidak mengubah argumen terminasi. $\square$

CONTOH 3.19. Tinjau fungsi

$$\phi(x) = -(x - 4)^4 + 3(x - 4)^3 + 6(x - 4)^2 - 3(x - 4) + 100.$$

Grafik fungsi ini ditunjukkan pada Gambar 2.3. Untuk titik awal $a = 0$ dan $b = 0.25$, saksi keluaran numerik sumber mencatat

$$(a, b, c) = (2.864863884, 2.899652455, 2.904582162).$$

Untuk titik awal $a = 4.3$ dan $b = 4.5$, saksi tersebut mencatat

$$(a, b, c) = (6.194427192, 7.317871765, 7.565247585).$$

Maksimum lokal sebenarnya terjadi pada $x \sim 2.900627632$ dan $x \sim 7.131520555$, sedangkan $x \sim 4.217851814$ adalah minimum lokal. Kedua keluaran membentuk pengurung yang memuat maksimum lokal yang sesuai.

CATATAN 3.20. Pencocokan parabolik sering terlalu rumit. Untuk fungsi yang unimodal, kita cukup menetapkan $c = b + \alpha(b - a)$ dengan $\alpha > 1$, lalu berturut-turut menetapkan $a \leftarrow b$ dan $b \leftarrow c$ sampai ketaksamaan pengurung terpenuhi.

LATIHAN 2. Tuliskan algoritma yang dibahas dalam Catatan 3.20. Buktikan bahwa jika ϕ kontinu dan unimodal ketat pada $[0, \infty)$, mempunyai pemaksimum hingga x^* , serta menurun ketat setelah x^* , maka algoritma tersebut akhirnya mengurung x^* apabila dimulai dengan $a = 0$, $b = a + \varepsilon \leq x^*$, dan $\phi(b) > \phi(a)$.

LATIHAN 3. Bandingkan ukuran pengurung yang diperoleh dari Algoritma 2 dengan ukuran pengurung dari algoritma yang Anda tulis dalam Latihan 2. Apakah perbedaannya berarti?

4. Pencarian Dikotomis

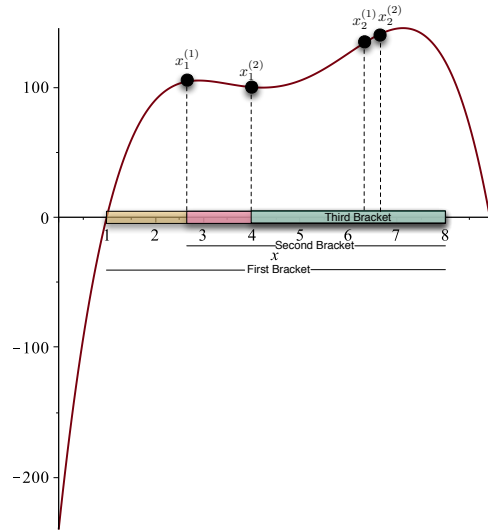
CATATAN 3.21. Dengan mengasumsikan bahwa kita telah mempunyai pengurung bagi suatu maksimum lokal $\phi(x)$, tujuan berikutnya ialah menemukan nilai yang dekat dengan x^* , yaitu titik tempat $\phi(x^*)$ mencapai maksimum tersebut. Pencarian dikotomis adalah metode yang populer, walaupun bukan yang paling efisien. Algoritma 3 memberikan pseudokode terbuka yang ditulis secara independen untuk edisi ini.

Masukan: ϕ , ujung $a < b$, toleransi posisi $\varepsilon > 0$.

1. Tetapkan $(\ell, r) \leftarrow (a, b)$.
2. Selama $r - \ell > 2\varepsilon$, tetapkan $u \leftarrow (\ell + r)/2$, $x_1 \leftarrow (u + \ell)/2$, dan $x_2 \leftarrow (u + r)/2$.
3. Jika $\phi(x_1) > \phi(x_2)$, tetapkan $r \leftarrow x_2$; jika $\phi(x_1) < \phi(x_2)$, tetapkan $\ell \leftarrow x_1$; jika sama, tetapkan $(\ell, r) \leftarrow (x_1, x_2)$.
4. Kembalikan $x^+ \leftarrow (\ell + r)/2$ beserta interval akhir $[\ell, r]$.

Algoritma 3. Pencarian Dikotomis

CATATAN 3.22. Pencarian dikotomis dimulai dengan interval yang diketahui memuat maksimum. Interval ini diperkecil berulang kali sampai maksimum terlacak dalam interval yang cukup kecil. Dua titik uji dihitung di kiri dan kanan titik tengah, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1. Perbandingan nilai ϕ menentukan bagian interval yang dapat dibuang. Jika nilainya sama, interval dapat dipersempit ke $[x_1, x_2]$. Varian yang lebih lazim memakai $x_1 = u - \delta$ dan $x_2 = u + \delta$ untuk suatu $\delta > 0$ yang kecil; pemilihan δ harus selaras dengan toleransi akhir.



Gambar 3.1. Pencarian dikotomis memperkecil secara iteratif pengurung yang memuat maksimum ϕ dengan membandingkan dua titik uji di sekitar titik tengah.

LATIHAN 4. Untuk suatu δ kecil (misalnya 0.01), bandingkan secara empiris laju konvergensi Algoritma Pencarian Dikotomis pada Algoritma 3 dengan varian titik uji $u \pm \delta$.

TEOREMA 3.23. Misalkan ϕ konkaf ketat pada $[a, b]$ dan mencapai maksimum tunggalnya di $x^* \in [a, b]$. Maka Pencarian Dikotomis pada Algoritma 3 mempertahankan x^* di setiap intervalnya dan berhenti pada titik x^+ dengan $|x^+ - x^*| \leq \varepsilon$.

BUKTI. Misalkan $[\ell, r]$ adalah interval sekarang dan $\ell < x_1 < x_2 < r$. Untuk fungsi konkaf ketat, fungsi naik ketat di sebelah kiri pemaksimum dan turun ketat di sebelah kanannya. Karena itu, $\phi(x_1) > \phi(x_2)$ menyiratkan $x^* < x_2$, sedangkan $\phi(x_1) < \phi(x_2)$ menyiratkan $x^* > x_1$. Jika kedua nilai sama, kekonkavan ketat menempatkan x^* di antara x_1 dan x_2 . Dengan demikian, ketiga cabang pembaruan mempertahankan x^* di interval baru. Induksi, dimulai dari $x^* \in [a, b]$, membuktikan invarian tersebut pada setiap iterasi. Panjang interval berkurang paling sedikit dengan faktor $3/4$, sehingga akhirnya $r - \ell \leq 2\varepsilon$. Karena x^* dan titik tengah x^+ sama-sama berada dalam interval akhir, $|x^+ - x^*| \leq (r - \ell)/2 \leq \varepsilon$. $\square$

TEOREMA 3.24. Misalkan ϕ konkaf pada $[a, b]$ dan mencapai maksimum di interval awal tersebut. Jika setiap iterasi mempertahankan setidaknya satu pemaksimum dan mengalikan panjang interval ketidakpastian dengan faktor paling besar $r \in (0, 1)$, maka panjang interval tidak melebihi ε setelah

$$n = \max \left\{ 0, \left\lceil \frac{\log(\varepsilon/|b-a|)}{\log(r)} \right\rceil \right\}$$

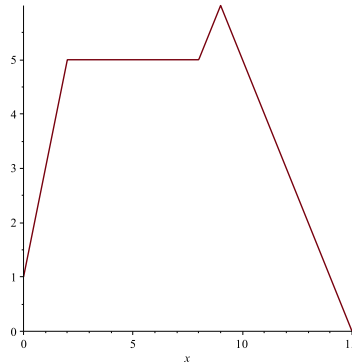
iterasi.

LATIHAN 5. Buktikan Teorema 3.24. Ilustrasikan bukti Anda dengan mengimplementasikan pencarian dikotomis dan memaksimumkan $\phi(x) = 10 - (x - 5)^2$ pada interval $[0, 10]$.

CONTOH 3.25. Asumsi kekonkavan pada $[a, b]$ tidak diperlukan apabila struktur unimodal yang lebih lemah tetap menjamin bahwa cabang yang dibuang tidak memuat pemaksimum. Sebagai contoh, tinjau

$$\phi(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x < 2, \\ 5 & 2 \leq x \leq 8, \\ x - 3 & 8 < x \leq 9, \\ -x + 15 & x > 9. \end{cases}$$

Fungsi ini diilustrasikan pada Gambar 3.2. Jika Algoritma 3 dijalankan pada $[0, 15]$,



Gambar 3.2. Fungsi tak konkaf yang mencapai maksimum pada interval $[0, 15]$.

algoritma tersebut konvergen ke interval sempit di sekitar $x = 9$, walaupun fungsi ini tidak konkaf. Saksi keluaran numerik sumber mencatat $x^+ \approx 9.001215067$.

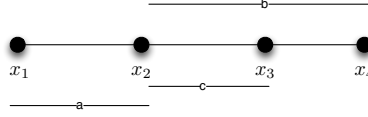
5. Pencarian Bagian Emas

CATATAN 3.26. Pada pencarian dikotomis, setiap iterasi memerlukan dua evaluasi baru terhadap ϕ . Jika evaluasi ϕ sangat mahal, algoritma yang menyusun interval sedemikian rupa sehingga hanya satu nilai baru perlu dihitung per iterasi dapat lebih efisien. Pencarian bagian emas melakukan tepat hal itu.

CATATAN 3.27. Pada setiap iterasi pencarian bagian emas, terdapat empat titik $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, dengan x_1 dan x_4 sebagai ujung kiri dan kanan interval sekarang. Jika $\phi(x_2) > \phi(x_3)$, pada iterasi berikutnya x_1 tetap menjadi ujung kiri, x_3 menjadi ujung kanan, dan x_2 mengambil peran x_3 . Jika $\phi(x_2) < \phi(x_3)$, x_4 tetap menjadi ujung kanan, x_2 menjadi ujung kiri, dan x_3 mengambil peran x_2 . Tujuannya ialah mempertahankan rasio panjang subinterval yang sama selama algoritma berjalan.

PROPOSISI 3.28. *Diberikan interval awal $[x_1, x_4]$ yang memuat maksimum fungsi unimodal ϕ . Agar rasio panjang subinterval tetap sama setelah salah satu titik interior dipakai kembali, pilih $x_2 = (1/\tau)x_1 + (1 - 1/\tau)x_4$ dan $x_3 = (1 - 1/\tau)x_1 + (1/\tau)x_4$, dengan $\tau = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ rasio emas.*

BUKTI. Tinjau Gambar 3.3. Pada interval awal, rasio $x_2 - x_1$ terhadap $x_4 - x_2$ adalah



Gambar 3.3. Ukuran relatif interval dan subinterval dalam pencarian bagian emas.

a/b . Pada iterasi berikutnya, salah satu titik interior akan dipakai kembali. Jika $\phi(x_2) > \phi(x_3)$, x_2 menjadi titik x_3 yang baru sehingga kita memerlukan

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{a}.$$

Sebaliknya, jika $\phi(x_2) < \phi(x_3)$, x_3 menjadi titik x_2 yang baru sehingga kita memerlukan

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{b - c}.$$

Dari persamaan pertama, $a^2/c = b$. Substitusi ke persamaan kedua menghasilkan

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 - \frac{a}{c} - 1 = 0,$$

sehingga

$$\frac{a}{c} = \tau = \frac{b}{a}.$$

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $x_1 = 0$ dan $x_4 = 1$. Untuk menghitung x_2 ,

$$\frac{a}{1 - a} = \frac{1}{\tau} \implies a = \frac{1}{1 + \tau}.$$

Untuk rasio emas, $1/(1 + \tau) = 1 - 1/\tau$, sehingga $x_2 = (1/\tau)x_1 + (1 - 1/\tau)x_4$. Untuk menghitung x_3 , misalkan $a + c = r$. Maka

$$\frac{r - x_2}{1 - r} = \frac{1}{\tau}.$$

Dengan mengganti x_2 oleh $1/(1 + \tau)$, kita memperoleh

$$r = \frac{1 + 2\tau}{(1 + \tau)^2}.$$

Untuk rasio emas, pecahan terakhir menyederhana menjadi $r = 1/\tau$. Jadi $x_3 = (1 - 1/\tau)x_1 + (1/\tau)x_4$, dan bukti selesai. $\square$

CATATAN 3.29. Algoritma 4 menyajikan pencarian bagian emas dalam pseudokode independen yang setara secara matematis. Struktur pemakaian ulang satu titik interior mengikuti metode pada [PTVF07], hlm. 495.

TEOREMA 3.30. *Misalkan ϕ konkaf ketat dan mencapai maksimum tunggalnya pada interval awal $[a, b]$ di x^* . Maka pencarian bagian emas mempertahankan x^* di dalam intervalnya dan konvergen ke titik x^+ dengan $|x^+ - x^*| \leq \varepsilon$ ketika kriteria lebar pada Algoritma 4 digunakan.*

Masukan: fungsi unimodal ϕ , interval $[a, b]$, toleransi $\varepsilon > 0$.

1. Tetapkan $\rho \leftarrow 1/\tau$, $x_2 \leftarrow b - \rho(b - a)$, dan $x_3 \leftarrow a + \rho(b - a)$; hitung $\phi(x_2), \phi(x_3)$.
2. Selama $b - a > 2\varepsilon$: jika $\phi(x_2) > \phi(x_3)$, tetapkan $b \leftarrow x_3$, $x_3 \leftarrow x_2$, lalu hitung $x_2 \leftarrow b - \rho(b - a)$ dan $\phi(x_2)$.
3. Jika tidak, tetapkan $a \leftarrow x_2$, $x_2 \leftarrow x_3$, lalu hitung $x_3 \leftarrow a + \rho(b - a)$ dan $\phi(x_3)$.
4. Kembalikan titik interior bernilai terbesar beserta interval akhir $[a, b]$.

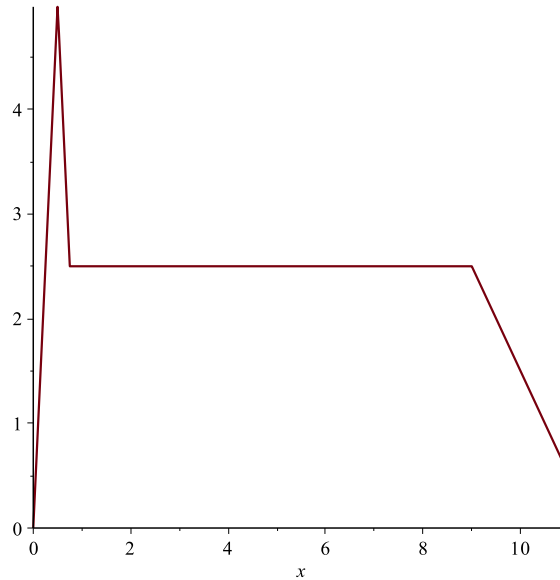
Algoritma 4. Pencarian Bagian Emas

LATIHAN 6. Buktikan Teorema 3.30.

CONTOH 3.31. Dalam Contoh 3.25, kita melihat fungsi tak konkaf yang tetap dapat ditangani pencarian dikotomis. Sekarang tinjau fungsi yang membuat pencarian bagian emas gagal menemukan maksimum global:

$$\phi(x) = \begin{cases} 10x & x < \frac{1}{2}, \\ -10x + 10 & x \geq \frac{1}{2} \text{ dan } x < \frac{3}{4}, \\ \frac{5}{2} & x \geq \frac{3}{4} \text{ dan } x < 9, \\ -x + \frac{23}{2} & x \geq 9. \end{cases}$$

Fungsi ini ditunjukkan pada Gambar 3.4. Ia naik ketat hingga maksimum global di $x = 1/2$, turun hingga $x = 3/4$, konstan pada $[3/4, 9]$, lalu turun lagi. Jadi fungsi ini unimodal dalam arti lemah, tetapi tidak unimodal ketat. Pada interval $[0, 11]$, dua titik interior mula-mula dapat jatuh pada plateau yang sama. Cabang kesamaan Algoritma 4, yang berada di dalam cabang “jika tidak”, kemudian dapat membuang wilayah kiri yang memuat maksimum global. Contoh ini menegaskan perlunya hipotesis ketat atau kebijakan kesamaan yang mempertahankan kedua sisi yang masih mungkin memuat maksimum. Saksi keluaran numerik sumber mencatat $x^+ \approx 8.998228439$, yang mempunyai



Gambar 3.4. Fungsi unimodal lemah dengan plateau panjang; kebijakan kesamaan satu sisi dapat membuang maksimum global.

nilai fungsi lebih rendah daripada maksimum global di $x = 1/2$.

CATATAN 3.32. Terdapat metode pencarian garis bebas-turunan lainnya. Salah satu yang paling sederhana memakai interpolasi parabolik seperti pada Algoritma 2

(lihat [BSS06] atau [Ber99]). Metode Brent menggabungkan interpolasi parabolik dengan metode bagian emas (lihat [PTVF07], Bab 10). Teknik-teknik ini terutama meningkatkan efisiensi tanpa mengubah gagasan dasar metode bebas-turunan pada bagian ini.

6. Pencarian Biseksi

CATATAN 3.33. Sekarang kita mengasumsikan bahwa turunan pertama, dan mungkin turunan kedua, dari $\phi(x)$ dapat dihitung. Informasi ini memungkinkan metode baru untuk mencari titik yang memaksimumkan fungsi tersebut.

CATATAN 3.34. Sebelum melanjutkan, perlu ditekankan bahwa metode berbasis turunan sebaiknya memakai turunan fungsi yang sebenarnya, bukan hampiran yang tidak dikendalikan. Hampiran turunan memang sering diperlukan dalam optimisasi multidimensi, tetapi pencarian garis dapat peka terhadap turunan yang keliru. Karena itu, metode bebas-turunan kadang lebih aman walaupun mungkin kurang efisien.

CATATAN 3.35. Pencarian biseksi mengasumsikan bahwa untuk fungsi satu variabel $\phi(x)$ tersedia interval $[a, b] \subset \mathbb{R}$ yang memuat suatu maksimum lokal, ϕ terdiferensialkan pada interval tertutup tersebut, dan $\phi'(a) > 0$ serta $\phi'(b) < 0$. Kekonkavan menjamin bahwa tanda turunan dapat dipakai untuk mempertahankan interval yang memuat pemaksimum.

CATATAN 3.36. Algoritma 5 memilih titik tengah $u = (\ell + r)/2$. Jika $\phi'(u) > 0$, pemaksimum berada di sebelah kanan u dan interval diperbarui menjadi $[u, r]$. Jika $\phi'(u) < 0$, interval diperbarui menjadi $[\ell, u]$. Turunan nol memberi titik stasioner secara eksak. Dalam aritmetika titik-mengambang, algoritma juga memakai toleransi turunan ε_g dan toleransi posisi ε_x ; hanya toleransi posisi yang sendiri memberi batas jarak tanpa asumsi kelengkungan tambahan.

Masukan: ϕ' , $a < b$ dengan $\phi'(a) > 0 > \phi'(b)$, $\varepsilon_x > 0$, $\varepsilon_g \geq 0$, dan batas iterasi N .

1. Tetapkan $(\ell, r) \leftarrow (a, b)$.
2. Untuk $j = 0, \dots, N - 1$, tetapkan $u \leftarrow (\ell + r)/2$ dan $g \leftarrow \phi'(u)$.
3. Jika $g = 0$, kembalikan u sebagai pemaksimum; jika $r - \ell \leq 2\varepsilon_x$, kembalikan u beserta interval $[\ell, r]$.
4. Jika $\varepsilon_g > 0$ dan $|g| \leq \varepsilon_g$, kembalikan u dengan penanda bahwa batas jarak memerlukan hipotesis kelengkungan.
5. Jika $g > 0$, tetapkan $\ell \leftarrow u$; jika $g < 0$, tetapkan $r \leftarrow u$.
6. Jika batas iterasi tercapai, laporkan kegagalan alih-alih mengklaim konvergensi.

Algoritma 5. Pencarian Biseksi

TEOREMA 3.37. Misalkan ϕ konkaf dan terdiferensialkan secara kontinu pada $[a, b]$, dengan $\phi'(a) > 0 > \phi'(b)$, dan misalkan M adalah himpunan pemaksimumnya. Algoritma 5 mempertahankan $M \cap [\ell, r] \neq \emptyset$ pada setiap iterasi. Jika algoritma berhenti karena $r - \ell \leq 2\varepsilon_x$, titik tengah yang dikembalikan memenuhi $|u - x^*| \leq \varepsilon_x$ untuk suatu $x^* \in M$. Jika, selain itu, ϕ adalah konkaf kuat dengan parameter $m > 0$ dan algoritma berhenti karena $|\phi'(u)| \leq \varepsilon_g$, maka pemaksimum x^* tunggal dan $|u - x^*| \leq \varepsilon_g/m$.

BUKTI. Karena ϕ konkaf dan terdiferensialkan, ϕ' tidak menaik. Tanda ujung menjamin adanya pemaksimum di bagian dalam interval awal. Jika $\phi'(u) > 0$, tidak ada pemaksimum di kiri u ; jika $\phi'(u) < 0$, tidak ada pemaksimum di kanan u ; dan jika $\phi'(u) = 0$, maka u sendiri merupakan pemaksimum. Dengan demikian, setiap cabang pembaruan

mempertahankan setidaknya satu pemaksimum. Panjang interval dibagi dua pada setiap pembaruan, sehingga penghentian berbasis lebar memberi $|u - x^*| \leq (r - \ell)/2 \leq \varepsilon_x$. Untuk kekonkavan kuat, ketaksamaan monotonisitas kuat bagi $-\phi'$ memberi $m|u - x^*| \leq |\phi'(u) - \phi'(x^*)| = |\phi'(u)|$. Batas ε_g/m segera mengikuti. $\square$

CATATAN 3.38. Kekonkavan biasa dan kontinuitas ϕ' cukup untuk invarian interval, tetapi tidak mengubah residu turunan kecil menjadi batas jarak seragam. Batas demikian memerlukan modulus kuantitatif, misalnya sifat bilipschitz bagi ϕ' atau kekonkavan kuat. Latihan 8 memberikan bentuk batas yang eksplisit.

LATIHAN 7. Fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ disebut kontinu Lipschitz jika ada $K > 0$ sehingga untuk semua $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ berlaku $|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|$. Fungsi tersebut disebut bilipschitz jika ada $K \geq 1$ sehingga

$$(3.4) \quad \frac{1}{K}|x_1 - x_2| \leq |f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|.$$

Misalkan ϕ' bilipschitz dan $|\phi'(u)| < \varepsilon_g$ sementara $\phi'(x^*) = 0$. Temukan batas eksplisit bagi $|u - x^*|$.

LATIHAN 8. Latihan ini memperkuat bukti konvergensi pencarian biseksi dengan asumsi kelengkungan kuantitatif.

Misalkan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan dua kali secara kontinu dan konkaf kuat pada $[a, b]$: ada $m > 0$ sehingga $\phi''(x) \leq -m$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Misalkan pemaksimum tunggalnya adalah $x^* \in (a, b)$, sehingga $\phi'(x^*) = 0$, dan $|\phi'(u)| < \varepsilon_g$. Gunakan Teorema Nilai Rata-rata untuk membuktikan $|u - x^*| < \varepsilon_g/m$.

CATATAN 3.39. Karena ϕ terdiferensialkan dua kali, ada t di antara u dan x^* sehingga

$$(3.5) \quad \phi'(u) - \phi'(x^*) = \phi''(t)(u - x^*).$$

Karena itu,

$$(3.6) \quad |\phi'(u) - \phi'(x^*)| = |\phi''(t)| |u - x^*|.$$

Dari $\phi''(t) \leq -m$ dan $\phi'(x^*) = 0$, diperoleh

$$(3.7) \quad m|u - x^*| \leq |\phi''(t)| |u - x^*| = |\phi'(u)| < \varepsilon_g.$$

Jadi,

$$(3.8) \quad |u - x^*| < \frac{\varepsilon_g}{m}.$$

LATIHAN 9. Ubah pencarian biseksi agar mendeteksi minimum. Uji algoritma Anda pada fungsi $f(x) = (x - 5)^2$.

CONTOH 3.40. Jalankan implementasi terbuka Pencarian Biseksi pada $\phi(x) = 10 - (x - 5)^2$ di interval $[0, 9]$ dengan $\varepsilon_g = 0.01$. Jejak interval berakhir dengan $[4.9921875, 5.009765625]$ dan mengembalikan $u = 5.0009765625$. Karena $-\phi'' = 2$, batas kekonkavan-kuat memberi $|u - 5| \leq 0.01/2 = 0.005$, sebagaimana teramati.

7. Metode Newton

CATATAN 3.41. Metode Newton adalah metode populer untuk mencari akar dan juga dapat diterapkan pada pemaksimuman atau peminimuman fungsi satu variabel apabila turunan keduanya dapat dihitung. Karena metode Newton untuk fungsi multidimensi dibahas pada bab berikutnya, di sini kita hanya menyajikan gagasan satu dimensinya. Secara teori metode Newton hanya memerlukan titik awal, bukan pengurung, walaupun pengurung berguna untuk memilih titik awal yang masuk akal.

CATATAN 3.42. Metode ini mengasumsikan bahwa hampiran Taylor kuadratik bagi ϕ cukup akurat di sekitar iterat sekarang x_k :

$$(3.9) \quad \phi(x) \approx \phi(x_k) + \phi'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2}\phi''(x_k)(x - x_k)^2.$$

Jika $\phi''(x_k) < 0$, titik stasioner hampiran tersebut adalah maksimum, dan diferensiasi terhadap x memberi

$$(3.10) \quad x_{k+1} = -\frac{\phi'(x_k) - \phi''(x_k)x_k}{\phi''(x_k)} = x_k - \frac{\phi'(x_k)}{\phi''(x_k)}.$$

Iterasi dilanjutkan sampai suatu syarat penghentian terpenuhi. Algoritma 6 memberikan pseudokode terbuka yang ditulis secara independen untuk edisi ini.

Masukan: ϕ' , ϕ'' , titik awal x_0 , toleransi $\varepsilon_g, \varepsilon_x > 0$, dan batas iterasi N .

1. Untuk $k = 0, \dots, N - 1$, hitung $g_k \leftarrow \phi'(x_k)$ dan $H_k \leftarrow \phi''(x_k)$.
2. Jika $|g_k| \leq \varepsilon_g$, kembalikan x_k beserta penanda maksimum $H_k < 0$.
3. Jika $H_k = 0$, laporkan kegagalan karena langkah Newton tidak terdefinisi.
4. Tetapkan $s_k \leftarrow -g_k/H_k$ dan $x_{k+1} \leftarrow x_k + s_k$.
5. Jika $|s_k| \leq \varepsilon_x$, hitung ulang turunan di x_{k+1} lalu kembalikan titik tersebut beserta penanda kelengkungannya.
6. Jika batas iterasi tercapai, laporkan kegagalan; tanpa pelindung atau pencarian garis, konvergensi global tidak diklaim.

Algoritma 6. Metode Newton Satu Dimensi

CATATAN 3.43. Pemeriksaan akhir $\phi''(x_k) < 0$ membedakan titik stasioner yang merupakan maksimum lokal dari minimum lokal dalam kasus tak degenerat. Pemeriksaan itu tidak dengan sendirinya menjamin bahwa iterasi akan konvergen dari titik awal sembarang.

CONTOH 3.44. Jalankan algoritma pengurangan pada

$$\phi(x) = -(x - 4)^4 + 3(x - 4)^3 + 6(x - 4)^2 - 3(x - 4) + 100$$

dari 0 dan 0.25. Diperoleh pengurang (2.864863884, 2.899652455, 2.904582162). Jika metode Newton dimulai dari titik tengah 2.899652455, jejak terbukanya adalah

```
x_0 = 2.899652455
x_1 = 2.900626687
x_2 = 2.900627632
hasil = (2.900627632, maksimum)
```

LATIHAN 10. Temukan suatu syarat perlu sederhana agar metode Newton konvergen dalam satu iterasi.

LATIHAN 11. Implementasikan metode Newton dengan pelaporan kegagalan yang eksplisit. Untuk

$$\phi(x) = -(x - 4)^4 + 3(x - 4)^3 + 6(x - 4)^2 - 3(x - 4) + 100,$$

temukan satu titik awal yang membuat metode Newton konvergen ke maksimum dan satu titik awal yang membuat konvergen ke minimum.

8. Konvergensi Metode Newton

CATATAN 3.45. Sebagian besar pembahasan ini diadaptasi dari Bab 8.1 [Avr03]. Pembahasan yang sedikit lebih umum terdapat dalam [BSS06].

DEFINISI 3.46. Misalkan $S = [a, b] \subset \mathbb{R}$. Suatu fungsi kontinu $f : S \rightarrow S$ disebut *pemetaan kontraksi* pada S apabila ada $q \in (0, 1)$ sehingga

$$(3.11) \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq q|x_1 - x_2|$$

untuk semua $x_1, x_2 \in S$.

CATATAN 3.47. Definisi 3.46 adalah bentuk khusus kontinuitas Lipschitz dengan konstanta Lipschitz yang lebih kecil daripada 1.

LEMA 3.48. Misalkan $f : S \rightarrow S$ merupakan pemetaan kontraksi pada $S = [a, b] \subset \mathbb{R}$. Definisikan $x^{(k+1)} = f(x^{(k)})$ dan ambil $x^{(0)} \in S$. Maka ada titik tetap tunggal x^* yang dituju barisan $\{x^{(k)}\}$, dan

$$(3.12) \quad |x^{(k+1)} - x^*| \leq q^{k+1}|x^{(0)} - x^*| \quad k = 0, 1, \dots$$

BUKTI. Karena f kontinu dan memetakan interval tertutup ke dirinya sendiri, fungsi $f(x) - x$ mempunyai nol di S ; hal ini juga merupakan kasus satu dimensi dari teorema titik tetap (lihat [Mun00], hlm. 351–353). Namai titik tetap tersebut x^* . Sifat kontraksi memberi

$$(3.13) \quad |f(x^{(0)}) - x^*| \leq q|x^{(0)} - x^*|,$$

sehingga

$$(3.14) \quad |x^{(1)} - x^*| \leq q|x^{(0)} - x^*|.$$

Sekarang asumsikan secara induktif bahwa

$$(3.15) \quad |x^{(k)} - x^*| \leq q^k|x^{(0)} - x^*| \quad k = 0, 1, \dots, K.$$

Dari Persamaan 3.15,

$$(3.16) \quad |f(x^{(K)}) - x^*| \leq q|x^{(K)} - x^*| \leq q^{K+1}|x^{(0)} - x^*|.$$

Jadi,

$$(3.17) \quad |x^{(K+1)} - x^*| \leq q^{K+1}|x^{(0)} - x^*|.$$

Persamaan 3.12 mengikuti dengan induksi, dan $q < 1$ menunjukkan bahwa $x^{(k)} \rightarrow x^*$. Untuk keunikan, andaikan ada titik tetap lain $x^+ \neq x^*$. Maka

$$(3.18) \quad 0 < |x^* - x^+| = |f(x^*) - f(x^+)| \leq q|x^* - x^+|,$$

yang mustahil untuk $0 < q < 1$. Jadi x^* tunggal. $\square$

LEMA 3.49. Misalkan f terdiferensialkan secara kontinu pada $S = [a, b] \subset \mathbb{R}$ dan memetakan S ke dirinya sendiri. Jika $|f'(x)| < 1$ untuk setiap $x \in S$, maka f adalah pemetaan kontraksi.

BUKTI. Untuk $x_1, x_2 \in S$, Teorema Nilai Rata-rata (Teorema 2.2) memberi suatu ξ di antara keduanya sehingga

$$(3.19) \quad f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2).$$

Karena itu,

$$(3.20) \quad |f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2|.$$

Kontinuitas f' dan kekompakan S menjamin bahwa $q := \max_{x \in S} |f'(x)|$ ada. Hipotesis titik demi titik memberi $q < 1$, sehingga ketaksamaan kontraksi mengikuti. $\square$

TEOREMA 3.50. Misalkan h dan γ terdiferensialkan secara kontinu pada $S = [a, b] \subset \mathbb{R}$. Andaikan

$$(3.21) \quad h(a)h(b) < 0$$

dan, untuk semua $x \in S$,

$$(3.22) \quad \gamma(x) > 0,$$

$$(3.23) \quad h'(x) > 0$$

$$(3.24) \quad 0 \leq 1 - (\gamma(x)h(x))' \leq q < 1.$$

Definisikan

$$(3.25) \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} - \gamma(x^{(k)})h(x^{(k)}) \quad k = 0, 1, \dots,$$

dengan $x^{(0)} \in S$. Maka barisan $\{x^{(k)}\}$ konvergen ke solusi tunggal x^* dari $h(x^*) = 0$ di S .

BUKTI. Definisikan

$$(3.26) \quad \rho(x) = x - \gamma(x)h(x)$$

$$(3.27) \quad \rho'(x) = 1 - (\gamma(x)h(x))'.$$

Dari Persamaan 3.26 dan Ketaksamaan 3.24, diperoleh $0 \leq \rho'(x) \leq q < 1$, sehingga ρ tidak menurun. Ketaksamaan 3.23 membuat h naik ketat; bersama $h(a)h(b) < 0$, hal ini memberi $h(a) < 0 < h(b)$. Karena $\gamma > 0$, kita memperoleh $\rho(a) > a$ dan $\rho(b) < b$. Maka, untuk setiap $x \in [a, b]$, $a < \rho(a) \leq \rho(x) \leq \rho(b) < b$, sehingga ρ memetakan S ke dirinya sendiri. Lemma 3.49 menunjukkan bahwa ρ adalah kontraksi. Lemma kontraksi di atas kemudian menyatakan bahwa setiap iterasi konvergen ke titik tetap tunggal $x^* = \rho(x^*)$. Karena $\gamma(x^*) > 0$, identitas titik tetap ini setara dengan $h(x^*) = 0$. $\square$

KOROLARI 3.51. Misalkan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi satu variabel yang akan dimak-simumkan dan terdiferensialkan tiga kali secara kontinu. Tetapkan $h(x) = -\phi'(x)$ dan $\gamma(x) = -1/\phi''(x)$. Maka $\rho(x) = x - \gamma(x)h(x) = x - \phi'(x)/\phi''(x)$ adalah peta iterasi Newton. Jika hipotesis Teorema 3.50 bagi h dan γ berlaku—khususnya $\phi'' < 0$ pada S —metode Newton konvergen ke titik stasioner tunggal $\phi'(x^*) = 0$ pada $S = [a, b] \subset \mathbb{R}$. $\square$

DEFINISI 3.52 (Laju Konvergensi). Misalkan barisan $\{\mathbf{x}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ konvergen ke $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ tanpa mencapai $\mathbf{x}^*$ dalam sejumlah langkah hingga. Jika ada $p \geq 1$ dan $\alpha \in (0, \infty)$ sehingga

$$(3.28) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^p} = \alpha,$$

dengan tambahan $\alpha < 1$ ketika $p = 1$, maka p disebut *orde konvergensi* barisan tersebut. Konvergensi berorde $p = 1$ disebut *linear*; orde $p > 1$ disebut *superlinear*; dan orde $p = 2$ disebut *kuadratik*.

TEOREMA 3.53. Korolari 3.51 memberi satu syarat cukup global bagi konvergensi. Untuk hasil laju lokal, misalkan h terdiferensialkan dua kali secara kontinu pada suatu lingkungan titik x^* , dengan $h(x^*) = 0$ dan $h'(x^*) \neq 0$. Andaikan iterasi Newton $x_{k+1} = x_k - h(x_k)/h'(x_k)$ terdefinisi, konvergen ke x^* , dan tidak mencapai x^* dalam sejumlah langkah hingga. Maka galatnya memenuhi taksiran Q -kuadratik untuk k yang cukup besar. Jika $h''(x^*) \neq 0$, orde konvergensinya tepat 2 menurut definisi di atas; jika $h''(x^*) = 0$, rasio kuadratnya menuju nol dan konvergensinya dapat berorde lebih tinggi.

BUKTI. Tuliskan peta Newton sebagai

$$(3.29) \quad N(x) = x - \frac{h(x)}{h'(x)}.$$

Karena $h(x^*) = 0$ dan $h'(x^*) \neq 0$, titik akar itu adalah titik tetap:

$$(3.30) \quad N(x^*) = x^*.$$

Kontinuitas memberi lingkungan tertutup I dari x^* dan konstanta $m, M > 0$ sehingga

$$(3.31) \quad |h'(x)| \geq m \quad \text{dan} \quad |h''(x)| \leq M \quad (x \in I).$$

Konvergensi $x_k \rightarrow x^*$ menjamin bahwa $x_k \in I$ untuk semua k yang cukup besar. Teorema Taylor pada ruas antara x_k dan x^* memberi suatu ξ_k di antara kedua titik itu sehingga

$$(3.32) \quad 0 = h(x^*) = h(x_k) + h'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{1}{2}h''(\xi_k)(x^* - x_k)^2.$$

Penyusunan ulang Persamaan 3.32 memberi

$$(3.33) \quad \frac{h(x_k)}{h'(x_k)} = (x_k - x^*) - \frac{h''(\xi_k)}{2h'(x_k)}(x_k - x^*)^2.$$

Dengan memakai definisi langkah Newton, diperoleh identitas galat

$$(3.34) \quad x_{k+1} - x^* = \frac{h''(\xi_k)}{2h'(x_k)}(x_k - x^*)^2.$$

Persamaan 3.34 dan batas pada I menghasilkan, untuk k yang cukup besar,

$$(3.35) \quad |x_{k+1} - x^*| \leq \frac{M}{2m}|x_k - x^*|^2.$$

Dengan

$$(3.36) \quad \beta = \frac{M}{2m} < \infty,$$

Ketaksamaan 3.35 membuktikan taksiran Q-kuadratik. Karena iterat tidak mencapai akar dalam sejumlah langkah hingga, Persamaan 3.34 juga memberi rasio eksak

$$(3.37) \quad \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = \frac{|h''(\xi_k)|}{2|h'(x_k)|}.$$

Karena ξ_k terletak di antara x_k dan x^* , konvergensi iterat memberi

$$\xi_k \longrightarrow x^*, \quad h'(x_k) \longrightarrow h'(x^*), \quad h''(\xi_k) \longrightarrow h''(x^*).$$

Oleh karena itu,

$$(3.38) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = \frac{|h''(x^*)|}{2|h'(x^*)|}.$$

Jika $h''(x^*) \neq 0$, limit tersebut positif dan berhingga, sehingga ordenya tepat 2. Jika $h''(x^*) = 0$, limitnya nol; taksiran Q-kuadratik tetap berlaku, tetapi orde eksak memerlukan informasi regularitas yang lebih tinggi. $\square$

LATIHAN 12. Gunakan implementasi terbuka metode Newton yang Anda tulis untuk menunjukkan secara empiris bahwa konvergensi kuadratik.

Daftar Pustaka

- [Avr03] M. Avriel, *Nonlinear programming: Analysis and methods*, Dover Press, 2003.
- [Ber99] D. P. Bertsekas, *Nonlinear Programming*, 2 ed., Athena Scientific, 1999.
- [BSS06] M. S. Bazaraa, H. D. Sherali, and C. M. Shetty, *Nonlinear programming: Theory and algorithms*, John Wiley and Sons, 2006.
- [Mun00] J. Munkres, *Topology*, Prentice Hall, 2000.
- [PTVF07] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical recipes 3rd edition: The art of scientific computing*, 3 ed., Cambridge University Press, 2007.

Catatan koreksi terhadap sumber

Rekaman terstruktur O015-PENN-ADV-0004 sampai O015-PENN-ADV-0024 menyertai edisi ini. Perubahan tersebut dilakukan oleh penyusun edisi bahasa Indonesia, bukan oleh penulis sumber.

- (1) Keadaan, indeks, penghentian, arah kenaikan, dan keluaran algoritma pendakian dasar dibuat lengkap; ke-definit-positif-an yang diperlukan bagi arah naik dinyatakan secara eksplisit.
- (2) Notasi pencarian garis dan syarat ketercapaian diperjelas; simpul interpolasi kuadratik, klasifikasi titik stasioner, dan domain pengurung diperbaiki.
- (3) Listing Maple pengurungan diganti pseudokode mandiri dengan usulan parabolik terlindungi, kemajuan keluar kuantitatif, kontrak kegagalan, dan teorema terminasi berdasarkan keunimodalan ketat serta pemaksimum berhingga.
- (4) Klasifikasi titik stasioner contoh kuartik diperbaiki: dua maksimum lokal berada dekat 2.900627632 dan 7.131520555, sedangkan titik dekat 4.217851814 adalah minimum lokal.
- (5) Pencarian dikotomis dan bagian emas diberi pseudokode terbuka mandiri, invarian interval, pemakaian ulang evaluasi, kriteria lebar, dan jaminan galat yang konsisten.
- (6) Batas iterasi kontraksi interval tidak lagi negatif apabila interval awal sudah memenuhi toleransi; keluaran numerik warisan yang diperlukan dipertahankan sebagai saksi nilai, bukan sebagai ketergantungan program.
- (7) Biseksi memisahkan toleransi turunan dari toleransi posisi. Batas $|u - x^*| \leq \varepsilon_g/m$ hanya dinyatakan di bawah kekonkavan kuat berparameter $m > 0$.
- (8) Ekspansi Taylor Newton dievaluasi di x_k ; pseudokode mandiri menangani Hessian nol, penghentian, klasifikasi kelengkungan, dan kegagalan tanpa mengklaim konvergensi global.
- (9) Bukti kontraksi memakai kekompakan untuk memperoleh konstanta seragam, membuktikan peta mengirim interval ke dirinya sendiri, dan benar-benar menarik kesimpulan titik tetap tunggal.
- (10) Spesialisasi pemaksimuman memakai $h = -\phi'$ dan $\gamma = -1/\phi''$, sehingga hipotesis tanda konsisten dan peta Newton tetap $x - \phi'/\phi''$.
- (11) Definisi orde konvergensi memakai $p \geq 1$ dan $\alpha \in (0, \infty)$, dengan $\alpha < 1$ untuk orde linear. Bukti Newton membedakan taksiran Q-kuadratik dari orde tepat dua.
- (12) Empat label sumber dipindahkan sebelum permukaan bernomor yang bersarang agar tetap menunjuk korolari, contoh, definisi, atau teorema yang dimaksud tanpa mengganti identifikatornya.
- (13) Contoh kegagalan bagian emas diklasifikasikan sebagai unimodal lemah tetapi tidak ketat. Mekanisme kegagalannya adalah cabang kesamaan satu sisi ketika kedua titik uji jatuh pada plateau yang sama, bukan ketiadaan keunimodalan dalam arti lemah.

Atribusi, lisensi, dan nondukungan

Karya sumber: Christopher Griffin, *Nonlinear Programming*, Penn State MATH 555, dengan kontribusi Simon Miller dan Douglas Mercer. Distribusi sumber v1.0 dan karya turunan ini tunduk pada [CC BY-NC-SA 3.0 US](#). Edisi ini mengatribusikan sumber, menandai perubahan, bersifat nonkomersial, dan mempertahankan ShareAlike pada komponen Penn.

Christopher Griffin, Simon Miller, Douglas Mercer, dan Penn State tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung terjemahan ini. Penyebutan nama-nama tersebut semata-mata untuk atribusi karya sumber.